



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES BIOQUIMICAS

LAMADRID 405 (8000) | BAHIA BLANCA | TEL: 0291-4510427 - 4517826
info@leblaboratorio.com.ar | www.leblaboratorio.com.ar

PACIENTE: ADER, MANUEL

ID Paciente : 45.683.086

F de nac : 26/04/2004

Sexo : Masculino

PROTOCOLO N°: 213817

Fecha : 08/04/2025

Origen : Ambulatorio

Médico : Dr. Pose Cabarcos Julio

Estudio por Secuenciación Masiva en Paralelo

Motivo del estudio: paciente con Síndrome mielodisplásico.

Información clínica: Neoplasia mieloide, citopenias.

HPO: HP:0002863, HP: 0001876.

Muestra: ADN extraído a partir de sangre periférica.

RESULTADO:

Se identificó una variante probablemente patogénica en el gen *WT1*, en estado heterocigota.

Variantes potencialmente relevantes asociadas al fenotipo del paciente							
Posición cromosómica	Gen (OMIM)	Transcripto (RefSeq)	Variante	Condición Profundidad	Frecuencia Poblacional	Información Externa	ACMG ¹
chr11-32396364 G>T (GRCh38)	<i>WT1</i> (*607102)	NM_024426.6	c.1157C>A p.(Ser386*)	mosaico 21/72 29%	--	--	Probablemente Patogénica (PVS1_very strong, PM2_supporting)

INTERPRETACIÓN

Se identificó la variante NM_024426.6:c.1157C>A en el exón 7 del gen *WT1*, en estado heterocigota. La misma genera la aparición de un codón de terminación prematuro en la posición 386 de la proteína (p.(Ser386*)). Esta misma variante ha sido reportada por nuestro laboratorio en muestra de médula ósea del paciente bajo el protocolo número 213817.

Para más información remitirse al protocolo n° 213817 (panel mieloide NGS)

CONCLUSIONES

En el paciente en estudio se identificó una variante probablemente patogénica en el gen *WT1*, en estado heterocigota, previamente reportada en el caso en estudio en muestra de médula ósea. Las alteraciones en el gen *WT1* se reportan en menos del 5% de los pacientes con síndrome mielodisplásico, por el momento sin una implicancia clara sobre el pronóstico. En base al conocimiento actual, no se han detectado variantes patogénicas en el resto de los genes estudiados asociados al fenotipo y las características clínicas remitidas por el médico solicitante. Estos resultados deben ser interpretados en el contexto clínico y la historia familiar del paciente. Se recomienda asesoramiento genético.

HALLAZGOS SECUNDARIOS:

No se identificaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas en el listado de 81 genes accionables recomendado por el Colegio Americano de Genética Médica (ACMG) (PMID:37347242).



Dra. Evangelina Edith Agriello
Bioquímica
MP 4306



Dr. Juanes Matías
Doctor en Bioquímica
Especialista en Biología Molecular
M.N. 11.330

Anexo

Preparación de la muestra

Se realizó la obtención de ADN genómico, a partir de la muestra de sangre periférica remitida. Luego de superar satisfactoriamente los controles de calidad se procedió a la secuenciación masiva en paralelo.

Secuenciación masiva en paralelo: Secuenciación Masiva en Paralelo de Exoma completo (Tecnología de captura-Twist exome 2.0; Laboratorio externo) y posterior análisis de genes seleccionados de acuerdo a las características clínicas del paciente referidas por el médico solicitante. Genoma de referencia: GRCh38. El procesamiento bioinformático para la detección de variantes puntuales se realizó mediante un pipeline desarrollado siguiendo los estándares de Genomic Analysis Toolkit (GATK) del Broad Institute. El análisis de variantes del número de copias se realizó mediante un software bioinformático, que implementa un modelo probabilístico (PMID: 28459104).

Genes analizados:

Se analizaron todos los genes con asociación comprobada y potencial asociación con las características clínicas del paciente, en formato HPO, reportadas por el médico solicitante.

Profundidad media del ensayo: 82.6X

Porcentaje de regiones $\geq 20X$: 97.7%

La significancia clínica de las variantes se determina según los criterios actualizados de la ACMG (PMID: 25741868), la información disponible en las bases de datos gnomad, dbSNP, LOVD y/o ClinVar, y la bibliografía disponible al momento del estudio. Sólo se reportan las variantes relevantes en los genes asociados al fenotipo indicado por el médico solicitante. No se reportan variantes de significado incierto en un único alelo en genes asociados a herencia autosómica recesiva. La interpretación de las variantes detectadas se basa en el conocimiento disponible a la fecha del estudio. Se recomienda solicitar el reanálisis del conjunto de datos de secuenciación cada 12 meses en base a la evolución clínica del paciente. Asimismo, debe considerarse la posibilidad de realizar estudios complementarios.

LIMITACIONES:

No es posible descartar la existencia de variantes relevantes en genes o regiones no incluidas en el panel analizado. Este estudio puede no detectar variantes del número de copias, traslocaciones, expansiones de tripletes, regiones con una alta homología de secuencia y no detecta cambios epigenéticos. Debido a la limitación de esta tecnología, ciertas regiones pueden no estar cubiertas o estar pobremente cubiertas. En estas regiones las variantes no pueden ser detectadas con seguridad.